

Ejercicio 1: Dada la siguiente función f :

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 - 2x & \text{si } x < -1 \\ |x| & \text{si } |x| \leq 1 \\ \frac{1}{x-1} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

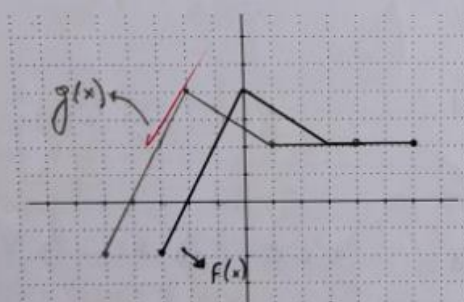
- a) Representar gráficamente f . Indicar Dominio e Imagen de f .
b) Hallar $f(-3)$; $f(2)$; $f(-1)$.

Ejercicio 2: Dadas las siguientes funciones: $f(x) = 1 - \sin x$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \frac{1}{x}$,

hallar el dominio y la ley de: a) $g \circ f$ b) $g \circ h$

Ejercicio 3: a) A partir de la gráfica de f , trazar las gráficas de las funciones

$$g(x) = f(x+2) \quad \text{y} \quad h(x) = f(-x).$$



(1 cuadrado = 1 unidad)

b) Completar:

$$\text{Dom}(f) = \dots [-3; 6]$$

$$\text{Im}(f) = \dots [-2; 4]$$

$$\text{Dom}(g) = \dots [-5; 4]$$

$$\text{Im}(g) = \dots [-2; 4]$$

$$\text{Dom}(h) = \dots [-3; 6]$$

$$\text{Im}(h) = \dots (4; 2]$$

Ejercicio 4: Determinar en cada si la proposición es verdadera o falsa. Justificar la respuesta.

a) $f(x) = x^6$, con $x \geq -3$ es una función par.

b) La función inversa de $f(x) = \ln(2+x)$ es $f^{-1}(x) = e^{2+x}$.